(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202500734 U
(45)授权公告日 2012.10.24

(21)申请号 201220136005.3

(22)申请日 2012.03.31

(73)专利权人 胜瑞兰工业设备(苏州)有限公司
地址 215122 江苏省苏州市苏州工业园区葑亭大道 678 号 1 栋

(72)发明人 陶立国 程健

(74)专利代理机构 南京正联知识产权代理有限公司 32243
代理人 顾伯兴

(51)Int.Cl.
F04B 13/00(2006.01)
F04B 43/02(2006.01)
F04B 9/02(2006.01)
F04B 53/00(2006.01)

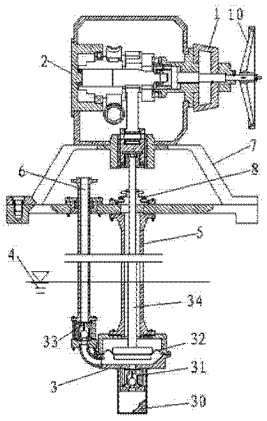
权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 3 页

(54)实用新型名称

液下往复隔膜式计量泵

(57)摘要

本实用新型公开了一种液下往复隔膜式计量泵，包括：冲程调节机构、连杆驱动机构和泵头装置，所述冲程调节机构和连杆驱动机构设置在输送液体的上部，所述泵头装置浸没于输送液体中，所述泵头装置与连杆驱动机构之间设置有支撑管连接，所述泵头装置包括设置有滤网、吸入口单向阀、隔膜组件、排出口单向阀和泵头连杆，泵头连杆套装于支撑管内，所述连杆驱动机构带动泵头连杆在输送液体中往复运动，所述吸入单向阀设置在滤网和隔膜组件之间，所述排出口单向阀的端口设置有一出液管，所述出液管延伸至输送液体的外部。通过上述方式，本实用新型能够避免吸入困难，使计量泵计量更加准确，并提高了计量泵中泵头装置的吸附效率。



CN 202500734 U

1. 一种液下往复隔膜式计量泵，包括：冲程调节机构、连杆驱动机构和泵头装置，其特征在于：所述冲程调节机构和连杆驱动机构设置在输送液体的上部，所述泵头装置浸没于输送液体中，所述泵头装置与连杆驱动机构之间设置有支撑管连接，所述泵头装置包括设置有滤网、吸入口单向阀、隔膜组件、排出口单向阀和泵头连杆，泵头连杆套装于支撑管内，所述连杆驱动机构带动泵头连杆在输送液体中往复运动，所述吸入单向阀设置在滤网和隔膜组件之间，所述排出口单向阀的端口设置有一出液管，所述出液管延伸至输送液体的外部。

2. 根据权利要求 1 所述的液下往复隔膜式计量泵，其特征在于，所述冲程调节机构设置有流量调节手柄。

3. 根据权利要求 1 所述的液下往复隔膜式计量泵，其特征在于，所述连杆驱动机构包括机架、蜗轮蜗杆传动、斜槽曲轴、端盖密封、连杆和十字头，所述斜槽曲轴连接流量调节手柄，所述蜗轮蜗杆传动套装于斜槽曲轴上，所述端盖密封将蜗轮蜗杆传动和斜槽曲轴密封在机架内，所述连杆通过十字头与泵头连杆连接。

4. 根据权利要求 1 所述的液下往复隔膜式计量泵，其特征在于，所述连杆驱动机构的机架下部设置有一安装板，所述泵头连杆和出液管分别穿设固定在安装板中，所述支撑管固定在安装板的下端，所述泵头连杆和安装板之间设置有波纹管。

5. 根据权利要求 1 所述的液下往复隔膜式计量泵，其特征在于，所述连杆驱动机构通过支撑管与泵头装置之间的连接为立式安装结构。

液下往复隔膜式计量泵

技术领域

[0001] 本实用新型涉及流体输送及监控测量技术领域，特别是涉及一种液下往复隔膜式计量泵。

背景技术

[0002] 现有技术中，计量泵的机械传动部分和泵头部分直接联接在一起，因此，泵头位于安装基础上方，用户的管路需要引到泵头前面，与泵头的吸入口在安装基础的上方进行连接。当用户的储罐位于安装基础以下时，储罐内的液面低于泵头吸入口，现有技术的计量泵往往采用吸上式安装，泵头安装高度位于液面以上用户就需要一根比较长的管路插到液面以下，在泵头处于吸液冲程时靠泵头产生的负压，将液体吸入到泵头内。这样的安装高度就会受到相当大的限制，吸上高度如果过大将导致吸入液体非常困难，甚至无法工作。

实用新型内容

[0003] 本实用新型主要解决的技术问题是提供一种液下往复隔膜式计量泵，能够使计量泵计量更加准确，并提高了计量泵中泵头装置的吸附效率。

[0004] 为解决上述技术问题，本实用新型采用的一个技术方案是：提供一种液下往复隔膜式计量泵，包括：冲程调节机构、连杆驱动机构和泵头装置，所述冲程调节机构和连杆驱动机构设置在输送液体的上部，所述泵头装置浸没于输送液体中，所述泵头装置与连杆驱动机构之间设置有支撑管连接，所述泵头装置包括设置有滤网、吸入口单向阀、隔膜组件、排出口单向阀和泵头连杆，泵头连杆套装于支撑管内，所述连杆驱动机构带动泵头连杆在输送液体中往复运动，所述吸入单向阀设置在滤网和隔膜组件之间，所述排出口单向阀的端口设置有一出液管，所述出液管延伸至输送液体的外部。

[0005] 在本实用新型一个较佳实施例中，为更加准确的使连杆驱动机构在冲程过程中达到对输送液流量的控制，所述冲程调节机构设置有流量调节手柄。

[0006] 在本实用新型一个较佳实施例中，为满足连续生产中可以在不停机的状态下改变计量泵的流量，所述连杆驱动机构包括机架、蜗轮蜗杆传动、斜槽曲轴、端盖密封、连杆和十字头，所述斜槽曲轴连接流量调节手柄，所述蜗轮蜗杆传动套装于斜槽曲轴上，所述端盖密封将蜗轮蜗杆传动和斜槽曲轴密封在机架内，所述连杆通过十字头与泵头连杆连接。

[0007] 在本实用新型一个较佳实施例中，为保证冲程调节机构和连杆驱动机构始终处于输送液体的上部，而泵头装置始终处于输送液体中，并满足连杆驱动机构和泵头装置之间的连接关系，所述连杆驱动机构的机架下部设置有一安装板，所述泵头连杆和出液管分别穿设固定在安装板中，所述支撑管固定在安装板的下端，所述泵头连杆和安装板之间设置有波纹管。

[0008] 在本实用新型一个较佳实施例中，为考虑连杆驱动机构与泵头装置的连接范围，所述连杆驱动机构通过支撑管与泵头装置之间的连接为立式安装结构。

[0009] 本实用新型的有益效果是：本实用新型计量泵的泵头装置浸没于液面以下，解决

了泵头吸入困难的问题，使计量泵计量更加准确；而将冲程调节机构和连杆驱动机构置于液面上方，或者可以是容器的顶部，也可以是地面，使泵头装置与连杆驱动机构之间靠支撑管连接进行往复运动，当支撑管不够长时，可加长增设中间杆并带动隔膜组件在液下往复运动，使泵头装置连续的正常工作，液体流动的特点是间歇和脉动的。

附图说明

[0010] 图 1 是本实用新型液下往复隔膜式计量泵一较佳实施例的简易结构示意图；

[0011] 图 2 是本实用新型液下往复隔膜式计量泵中连杆驱动机构的内部结构示意图；

[0012] 图 3 是本实用新型液下往复隔膜式计量泵中泵头装置的内部结构示意图。

[0013] 附图中各部件的标记如下：1、冲程调节机构；2、连杆驱动机构；3、泵头装置；4、输送液体；5、支撑管；6、出液管；7、安装板；8、波纹管；10、流量调节手柄；20、机架；21、蜗轮蜗杆传动；22、斜槽曲轴；23、端盖密封；24、连杆；25、十字头；30、滤网；31、吸入单向阀；32、隔膜组件；33、排出口单向阀；34、泵头连杆。

具体实施方式

[0014] 下面结合附图对本实用新型的较佳实施例进行详细阐述，以使本实用新型的优点和特征能更易于被本领域技术人员理解，从而对本实用新型的保护范围做出更为清楚明确的界定。

[0015] 请参阅图 1 和图 3，本实用新型实施例包括：一种液下往复隔膜式计量泵，包括：冲程调节机构 1、连杆驱动机构 2 和泵头装置 3，冲程调节机构 1 和连杆驱动机构 2 设置在输送液体 4 的上部，泵头装置 3 浸没于输送液体 4 中，泵头装置 3 与连杆驱动机构 2 之间设置有支撑管 5 连接，当所述支撑管 5 不够长时可根据现场情况增加长度，连杆驱动机构 2 通过支撑管 5 与泵头装置 3 之间的连接为立式安装结构；泵头装置 3 包括设置有滤网 30、吸入口单向阀 31、隔膜组件 32、排出口单向阀 33 和泵头连杆 34，泵头连杆 34 套装于支撑管 5 内，连杆驱动机构 2 带动泵头连杆 34 在输送液体 4 中往复运动，吸入单向阀 31 设置在滤网 30 和隔膜组件 32 之间，排出口单向阀 33 的端口设置有一出液管 6，出液管 6 延伸至输送液体 4 的外部。

[0016] 进一步，请参阅图 2，所述冲程调节机构 1 设置有流量调节手柄 10，准确控制连杆驱动机构 2 在冲程过程中的输送液流量；连杆驱动机构 2 包括机架 20、蜗轮蜗杆传动 21、斜槽曲轴 22、端盖密封 23、连杆 24 和十字头 25，斜槽曲轴 22 连接流量调节手柄 10，蜗轮蜗杆传动 21 套装于斜槽曲轴 22 上，端盖密封 23 将蜗轮蜗杆传动 21 和斜槽曲轴 22 密封在机架 20 内，连杆 24 通过十字头 25 与泵头连杆 34 连接，满足在连续生产的工作状态并改变计量泵的流量，提高工作效率。

[0017] 另外所述连杆驱动机构 2 的机架 20 下部设置有一安装板 7，泵头连杆 34 和出液管 6 分别穿设固定在安装板 7 中，支撑管 5 固定在安装板 7 的下端，泵头连杆 34 和安装板 7 之间设置有波纹管 8，可始终保持冲程调节机构 1 和连杆驱动机构 2 处于输送液体的上部，支撑管 5 和安装板 7 之间设置波纹管 8 进行密封，保证了液体在输送过程中的密封性。

[0018] 本实用新型液下往复隔膜式计量泵解决泵头吸入困难的问题，是将连杆驱动机构部分 2 置于液面上方，也可以置于容器的顶部或是地面上，比较典型的应用是将地下储罐

的液体输送到地面上的管路中，其工作原理是：由驱动电机通过联轴器带动蜗轮蜗杆传动 21 从而驱动连杆 24 带动泵头连杆 34 往复运动，使密闭的隔膜式泵头装置 3 的腔体积交替变化，利用压力差使输送液体 4 通过滤网 30 和吸入单向阀 31，然后再通过排出口单向阀 33 流入出液管 6 排出液体。其中冲程调节机构 1 采用间接调节曲柄半径的方法来改变冲程，从而满足连续生产中可以在不停机的状态下改变计量泵的流量，即是通过转动刻度的流量调节手柄 10 来改变斜槽曲轴 22 在腔体里的位置从而改变偏心距的值达到对流量的控制；而泵头装置 3 内液体流动的特点是间歇和脉动的，当计量泵的安装高度位于液面以上比较高的时候，计量泵的吸入性能会变得很差，甚至无法工作，所以在泵头装置 3 的吸入单向阀 31 通过一个滤网 30 直接放置在液下，并在支撑管 5 和安装板 7 之间用波纹管 8 进行密封，或是在支撑管 5 与输送液容器以及安装板 7 之间用填料或者波纹管 8 进行密封。

[0019] 本实用新型液下往复隔膜式计量泵区别于现有技术：将其连杆驱动机构部分与泵头装置部分分开安装，连杆驱动机构部分安装在地面基础之上与液体不接触，将泵头装置浸没于液体并保证在液面以下，使液体自然倒灌入泵内，从而使其安装高度不受限制，操作方便。

[0020] 以上所述仅为本实用新型的实施例，并非因此限制本实用新型的专利范围，凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换，或直接或间接运用在其他相关的技术领域，均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。

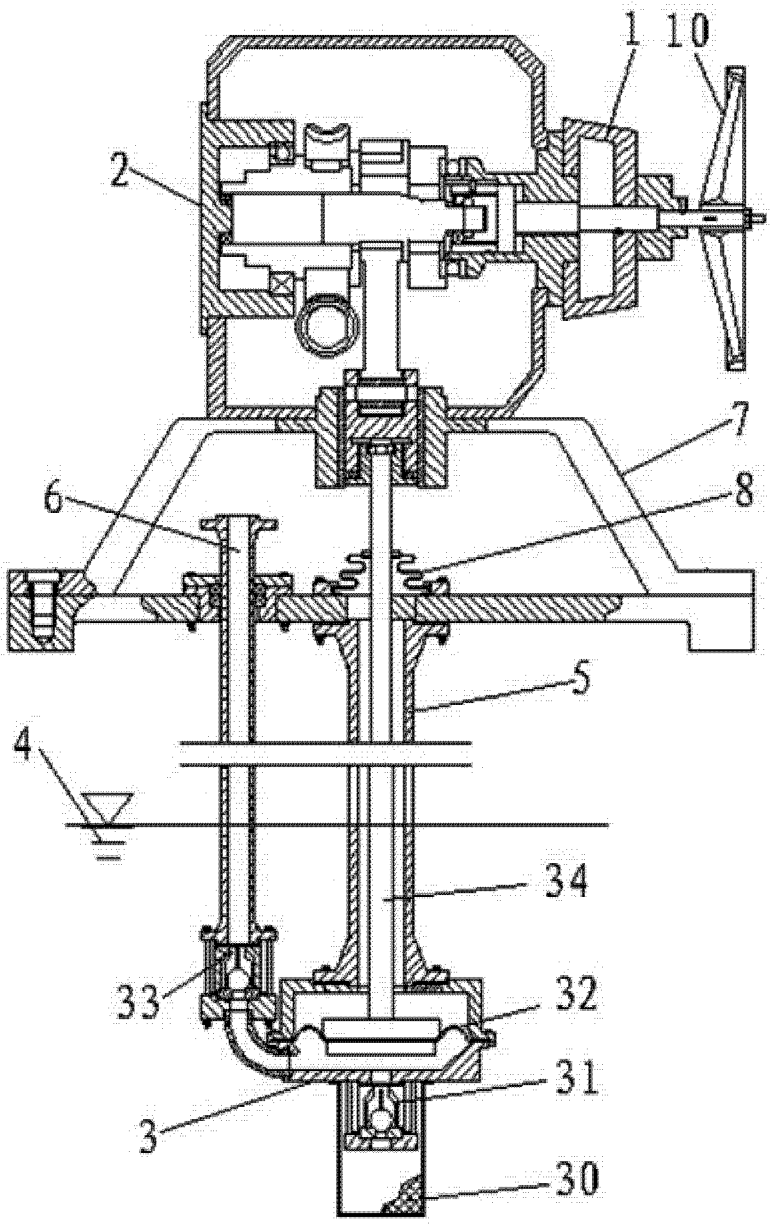


图 1

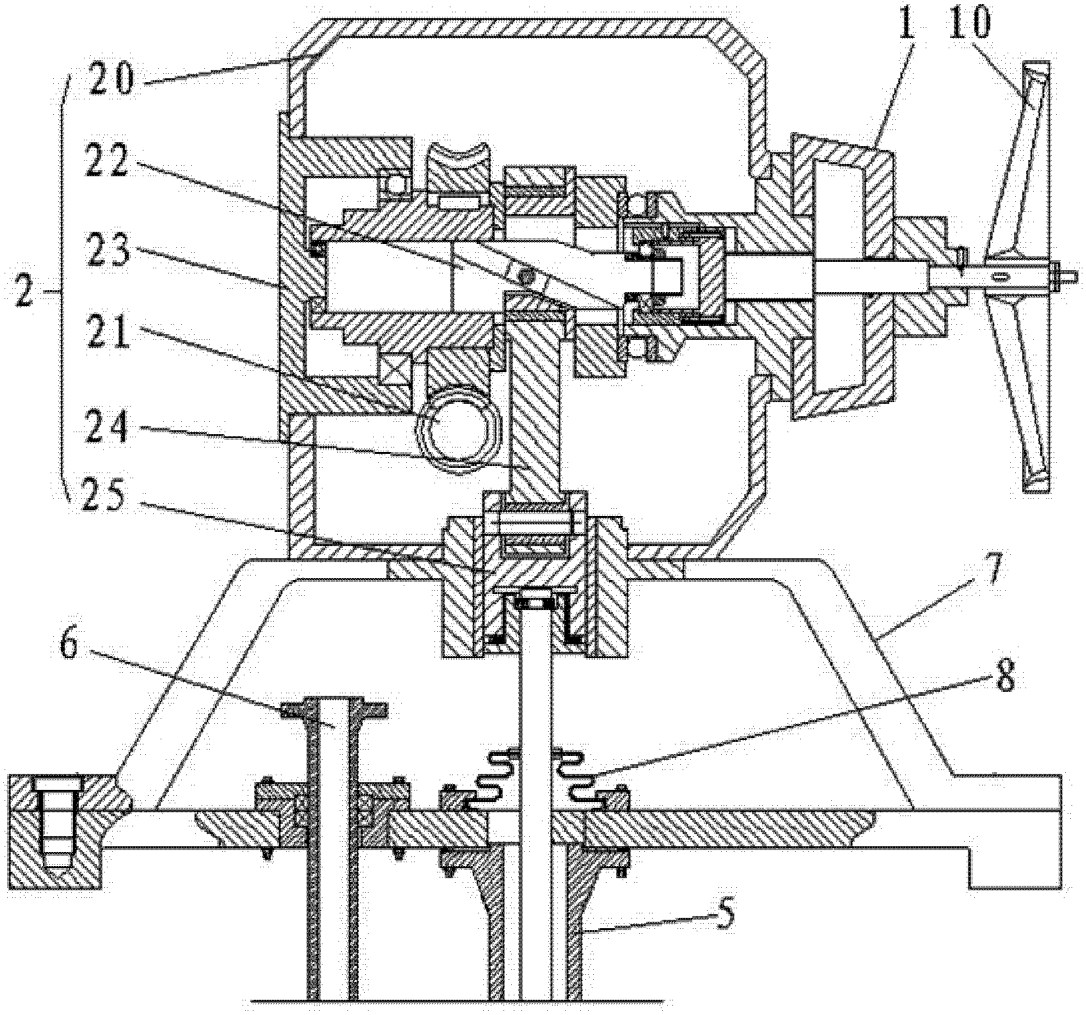


图 2

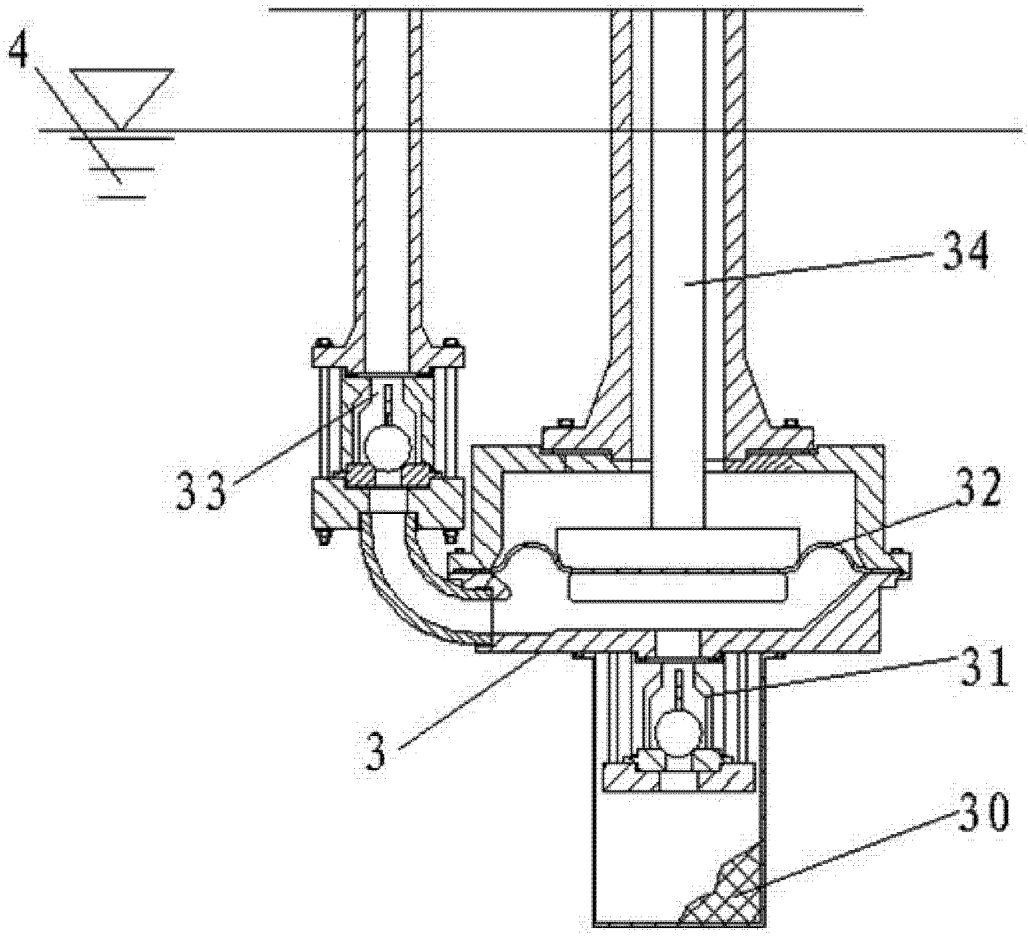


图 3